

BioFlow - GBIF 데이터 변환 자동화 도구

GBIF 데이터 변환 및 검증 툴 사용법

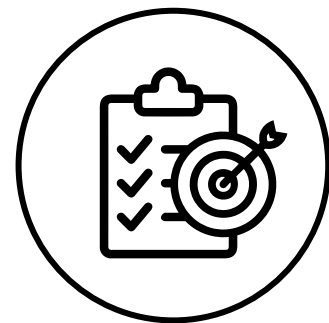
국립중앙과학관 자연사과 자연사연구실

작성자 : 하진희	hajhi789@gmail.com
-----------	--------------------

목차

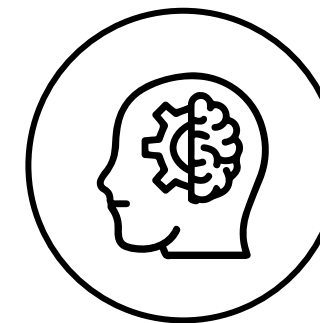
- 01 프로그램 소개
- 02 프로그램 실행방법
- 03 데이터 업로드하기
- 04 GBIF 매핑 및 변환
- 05 좌표 검증
- 06 결과 확인 및 저장
- 07 문의 및 향후 업데이트 안내

1. 프로그램 소개



BioFlow란?

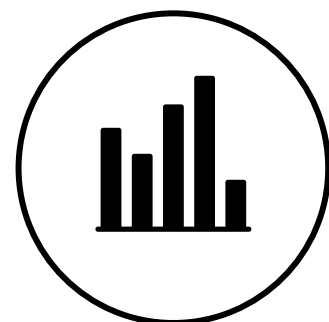
자연사 데이터를 GBIF Darwin Core 형식으로 변환하는 도구입니다.
기관에서 보유한 데이터를 업로드하여 GBIF 등록에 필요한 형식으로 매핑·변환할 수 있습니다.



사용 대상

GBIF 등록용 데이터를 정리하는 실무 담당자

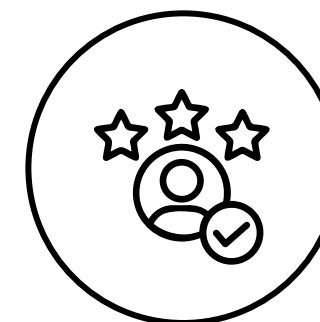
- 자연사 데이터 관리 담당자
- 관찰·표본 데이터 검수 담당자
- GBIF 업로드 자료 작성자



주요 기능

업로드부터 결과 저장까지 한 번에 처리합니다.

- 데이터 업로드
- 시트 선택 및 미리보기
- GBIF 매핑 및 변환
- 좌표 검증(지도상)
- 결과 파일 저장



기대 효과

반복 작업을 줄이고 데이터 품질을 높입니다.

- 수작업 변환 시간 단축
- 컬럼 매핑 오류 감소
- 좌표값 사전 확인
- 일관된 결과 파일 생성

2. 프로그램 실행방법

2-1) 제공받은 파일로 실행하기

관리자 또는 담당자로부터 제공받은 BioFlow 압축 파일(.zip) 을 다운로드합니다. 압축을 해제한 뒤, 폴더 안에 있는 실행 파일을 더블 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

BioFlowGBIF.exe 실행

▼ Assets 3

 [BioFlowGBIF_v1.0.3.zip](#)

 [Source code \(zip\)](#)

 [Source code \(tar.gz\)](#)

< 실행 전 확인 사항 >

- 압축 파일은 반드시 해제한 후 실행합니다.
- 실행 파일만 따로 이동하지 말고, 폴더 전체를 유지한 상태로 실행합니다.
- 보안 경고가 표시될 경우, 내부 배포 파일인지 확인한 후 실행합니다.
- 최초 실행 시 로딩 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

2-2) GitHub에서 다운로드하는 경우

제공받은 실행 파일이 없는 경우, 안내받은 GitHub 저장소에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.(버전은 달라질 수도 있습니다.)

깃허브 주소 : <https://github.com/jin123346/BioFlow-GBIF-Darwin-Core-Mapper/releases/latest>

3. 데이터 업로드하기

3-1) 파일 업로드를 선택하여 업로드할 원본 파일의 데이터를 불러옵니다.

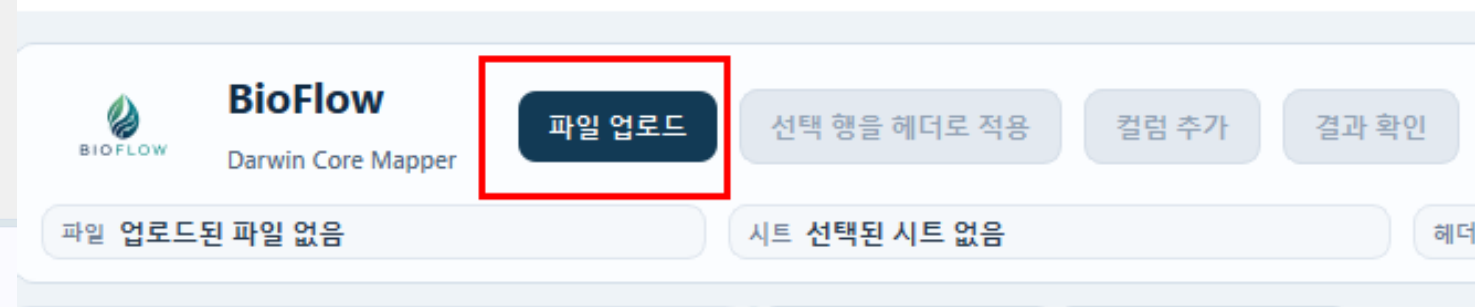
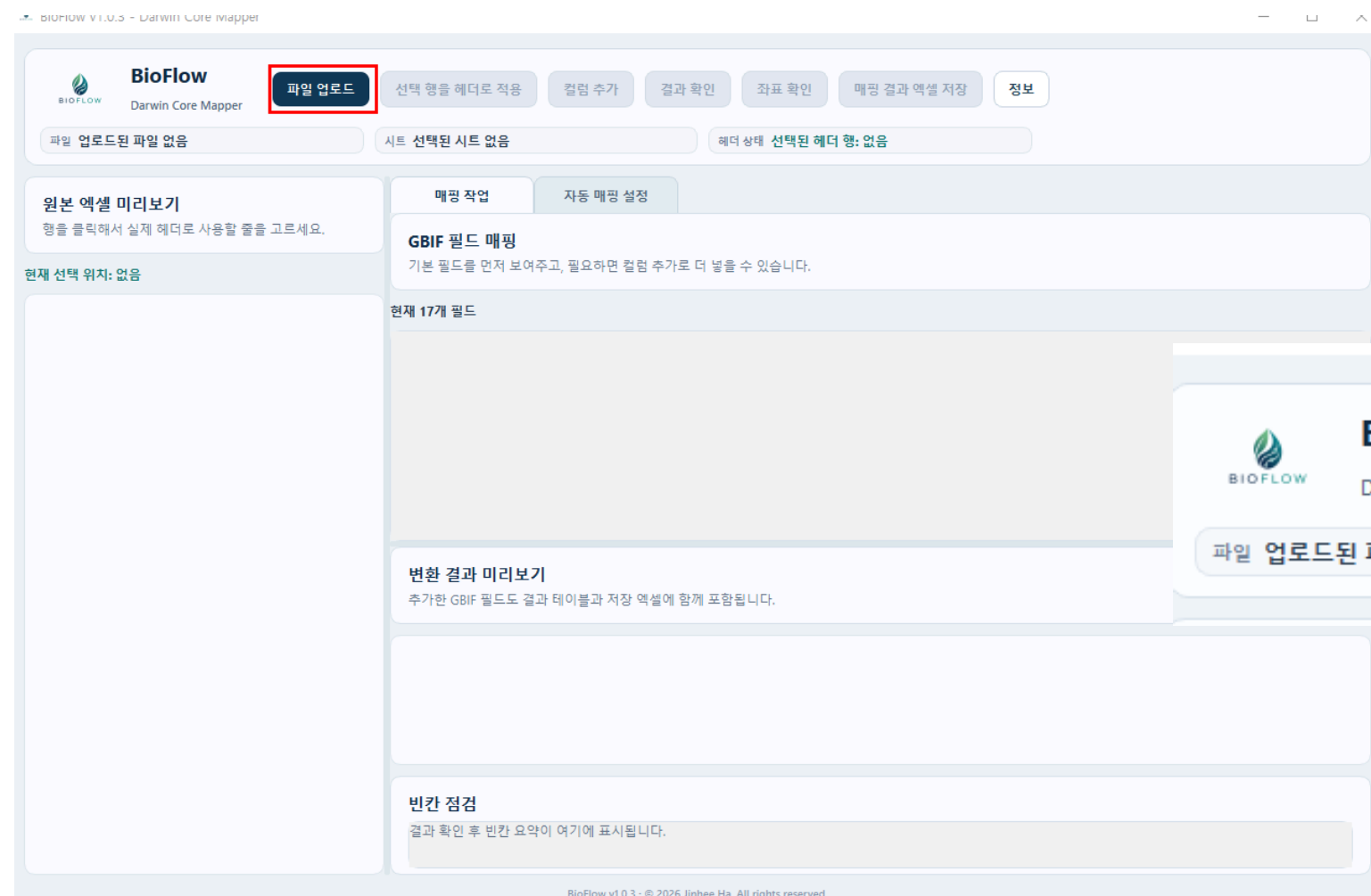
1) 파일 선택

프로그램 화면에서 [파일 선택] 또는 [업로드] 버튼을 클릭합니다.

업로드할 Excel 또는 CSV 파일을 선택합니다.

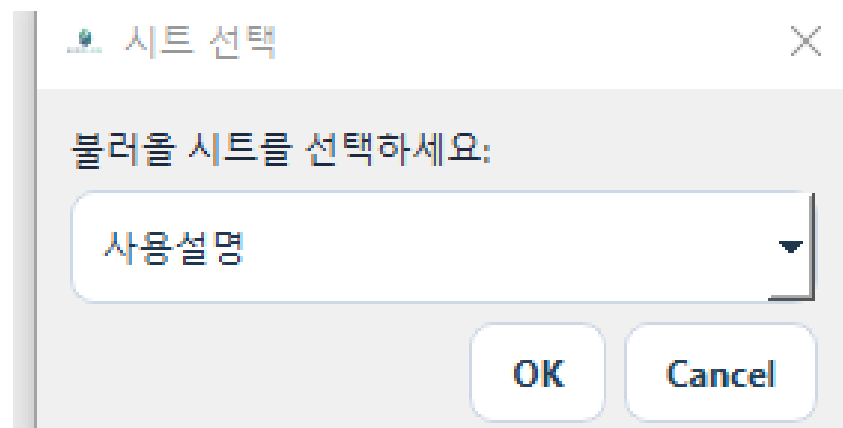
지원 파일 형식

.xlsx / .csv



3. 데이터 업로드하기

3-2) 시트를 선택하고 헤더 행 선택하기



2) 시트 선택

업로드한 파일에 여러 개의 시트가 있는 경우, 변환할 대상 시트를 선택한 후 데이터를 미리 확인합니다.

시트를 선택하면 해당 시트의 데이터가 화면에 표시되며, 컬럼명과 값이 올바르게 불러와졌는지 확인할 수 있습니다.

3-3) 선택행 헤더로 적용 버튼 클릭



3) 헤더 적용하기

선택된 시트의 데이터가 로드 된후,

헤더가 될 행을 선택하여 헤더 지정 → '선택 행을 헤더로 적용' 버튼 클릭하기

4. GBIF 매핑 및 변환

4-1) 자동매핑 설정하기

매핑 작업

자동 매핑 설정

자동 매핑 설정

원본 파일의 컬럼명이 아래 후보 이름을 포함하면 해당 GBIF 필드로 자동 선택됩니다. 여러 이름은 쉼표로 구분하세요.

설정 파일: F:\mapping_gbif\data\mapping_templates\auto_mapping_rules.json

GBIF 필드	후보 컬럼명
occurrenceID	데이터베이스번호...
basisOfRecord	기록유형, basisofrecord
catalogNumber	데이터베이스번호...
recordedBy	관찰자 영문
individualCount	관찰개체수...
sex	성별...
lifeStage	생활단계, life stage, lifestage
occurrenceStatus	존재여부, occurrencestatus
occurrenceRemarks	비고, 관찰비고, occurrenceremarks, remarks
eventDate	관찰월일...

다시 불러오기

기본값으로 초기화

자동 매핑 설정 저장

BioFlow v1.0.3 · © 2026 Jinhee Ha. All rights reserved.

1) 자동매핑설정 탭

사용자가 자주 사용하는 Excel 컬럼명과 GBIF Darwin Core 필드명을 미리 연결해 둘 수 있습니다.

한 번 매핑 기준을 설정해두면, 이후 동일하거나 유사한 형식의 파일을 업로드할 때 컬럼을 반복해서 수동으로 선택하지 않아도 자동으로 매핑할 수 있습니다.

< 사용 예시 >

Excel 컬럼명	-	Darwin Core 필드
학명	-	scientificName
국명	-	vernacularName
관찰일자	-	eventDate
위도	-	decimalLatitude
경도	-	decimalLongitude
채집자	-	recordedBy

4. GBIF 매핑 및 변환

4-1) 자동매핑 설정하기

매핑 작업

자동 매핑 설정

자동 매핑 설정

원본 파일의 컬럼명이 아래 후보 이름을 포함하면 해당 GBIF 필드로 자동 선택됩니다. 여러 이름은 쉼표로 구분하세요.

설정 파일: F:\mapping_gbif\data\mapping_templates\auto_mapping_rules.json

GBIF 필드	후보 컬럼명
occurrenceID	데이터베이스번호...
basisOfRecord	기록유형, basisofrecord
catalogNumber	데이터베이스번호...
recordedBy	관찰자 영문
individualCount	관찰개체수...
sex	성별...
lifeStage	생활단계, life stage, lifestage
occurrenceStatus	존재여부, occurrencestatus
occurrenceRemarks	비고, 관찰비고, occurrenceremarks, remarks
eventDate	관찰월일...

다시 불러오기

기본값으로 초기화

자동 매핑 설정 저장

BioFlow v1.0.3 · © 2026 Jinhee Ha. All rights reserved.

2) 맵핑 컬럼명

- 변경하고 싶은 컬럼명은 해당 셀을 더블클릭하여 수정할 수 있습니다. 예를 들어 Excel에서 사용하는 컬럼명이 관찰일자가 아니라 관찰년월일인 경우, 해당 값을 사용 중인 컬럼명에 맞게 변경합니다.

3) 다시 불러오기

- 이전에 저장한 자동매핑 설정값이 있는 경우, [다시 불러오기] 버튼을 눌러 저장된 설정을 다시 불러올 수 있습니다.

4) 기본값으로 초기화

- 기본값으로 초기화] 버튼을 누르면 자동매핑 설정값이 초기 상태로 되돌아갑니다. 단, 기본값으로 초기화한 후 저장하면 기존 설정값으로 되돌릴 수 없으므로 주의해야 합니다.

5) 자동 매핑 설정 저장

- 컬럼명 수정이 완료되면 반드시 [자동매핑 설정 저장] 버튼을 눌러야 합니다. 저장하지 않고 화면을 이동하거나 프로그램을 종료하면 변경한 설정이 반영되지 않을 수 있습니다.

4. GBIF 매핑 및 변환

4-2) 컬럼 매핑작업

선택 행을 헤더로 적용

컬럼 추가

결과 확인

좌표 확인

매핑 결과 엑셀 저장

정보

시트 정보입력

헤더 상태 선택된 헤더 행: 1행

매핑 작업

자동 매핑 설정

GBIF 필드 매핑

기본 필드를 먼저 보여주고, 필요하면 컬럼 추가로 더 넣을 수 있습니다.

현재 17개 필드

GBIF 필드

엑셀 컬럼

occurrenceID

출현 기록의 고유 ID

데이터베이스번호
(기관코드 브레이크 *****)

basisOfRecord

기록 유형 (필수)

HumanObservation

eventDate

관찰 날짜

관찰일자
(YYYY-MM-DD)

institutionCode

기관 코드

기관코드
(기관명/기관 코드/기관명)

컬럼 매핑 작업

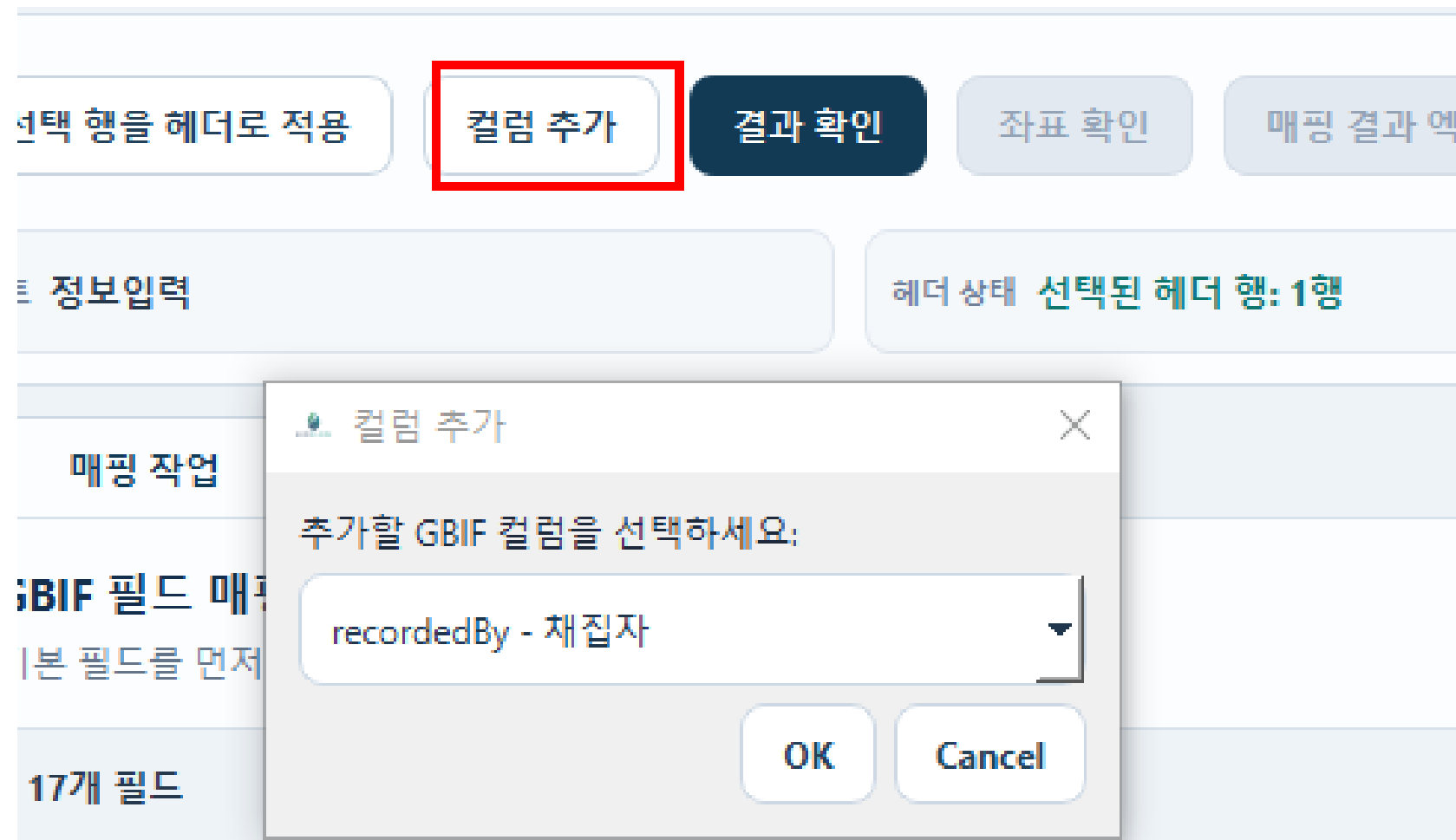
- GBIF 컬럼과 업로드한 Excel 컬럼이 올바르게 연결되었는지 확인합니다. 자동매핑 설정에 따라 일부 컬럼은 자동으로 연결되며, 필요한 경우 사용자가 직접 매핑 값을 수정할 수 있습니다.

확인해야 할 사항

확인 항목	설명
GBIF 컬럼	변환 결과에 생성될 Darwin Core 필드명
Excel 컬럼	원본 파일에서 가져올 데이터 컬럼명
매핑 여부	GBIF 컬럼과 Excel 컬럼이 올바르게 연결되었는지 확인
입력값 형식	GBIF 기준에 맞는 값인지 확인(영문 값)

4. GBIF 매핑 및 변환

4-3) 컬럼 추가



컬럼 추가

- [컬럼 추가] 버튼을 사용하여 기본 제공 컬럼 외에 필요한 GBIF 컬럼을 추가할 수 있습니다.
- 추가한 컬럼은 원본 Excel 컬럼과 매핑하거나, 필요한 경우 고정 값을 입력하여 변환 결과에 포함할 수 있습니다.

사용 방법

1. [컬럼 추가] 버튼을 클릭합니다.
2. 추가할 GBIF 컬럼명을 입력하거나 선택합니다.
3. 연결할 Excel 컬럼을 지정합니다.
4. 매핑 결과를 확인합니다.
5. [결과 확인] 버튼을 눌러 변환 결과에 반영되었는지 확인합니다.

4. GBIF 매핑 및 변환

4-4) 결과 확인

변환 결과 미리보기
가한 GBIF 필드도 결과 테이블과 저장 엑셀에 함께

occurrenceID	basisOfRecord	scientificName
KNAM-OB-PL-250100001	HumanObservation	
KNAM-OB-PL-250100002	HumanObservation	
KNAM-OB-PL-250100003	HumanObservation	
KNAM-OB-PL-250100004	HumanObservation	
KNAM-OB-PL-250100005	HumanObservation	2025-05-26 KNAM Pinus densiflora Siebold & Zucc.
KNAM-OB-PL-250100006	HumanObservation	2025-05-26 KNAM Amorpha fruticosa L.
KNAM-OB-PL-250100007	HumanObservation	2025-05-26 KNAM Robinia pseudoacacia L.
KNAM-OB-PL-250100008	HumanObservation	2025-05-26 KNAM Prunus persica (L.) Batsch
KNAM-OB-PL-250100009	HumanObservation	2025-05-26 KNAM Morus australis Poir.

빈칸 확인 필요

결과를 아래 편집 테이블에 표시했습니다.
빈칸이 있는 데이터가 있어 저장 전에 확인하는 것을 권장합니다.

총 빈칸 수: 135개
컬럼별 빈칸 수
individualCount: 126개 비어 있음
scientificName: 6개 비어 있음
collectionCode: 3개 비어 있음
외 123개 위치

OK

빈칸 점검
빈칸 수: 135개
컬럼별 빈칸 수
individualCount: 126개 비어 있음

변환 결과 미리보기

컬럼 매핑이 완료된 후 [결과 확인] 버튼을 클릭하면, [변환 결과 미리보기] 탭에서 매핑된 데이터를 미리 확인할 수 있습니다.

변환 결과를 통해 GBIF 컬럼에 값이 정상적으로 들어갔는지 확인하고, 누락된 값이나 수정이 필요한 항목을 사전에 점검할 수 있습니다.

공백값 확인

데이터에 공백값이 있는 경우, 미리보기 화면에서는 nan으로 표시됩니다. 하단의 빈칸 점검 영역에서 공백값이 있는 항목을 확인할 수 있으며, 해당 항목을 선택하면 데이터 위치로 바로 이동할 수 있습니다.

254	Corydalis heterocarpa Siebold & Zucc.	PL
255	Davallia mariesii T.Moore ex Baker	PL
256	nan	PL
257	Rosa multiflora Thunb.	PL
258	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.	PL
259	Peucedanum japonicum Thunb.	PL
260	Lathyrus japonicus Willd.	PL
261	Pinus thunbergii Parl.	PL

빈칸 점검

scientificName: 256행 5열

scientificName: 1050행 5열

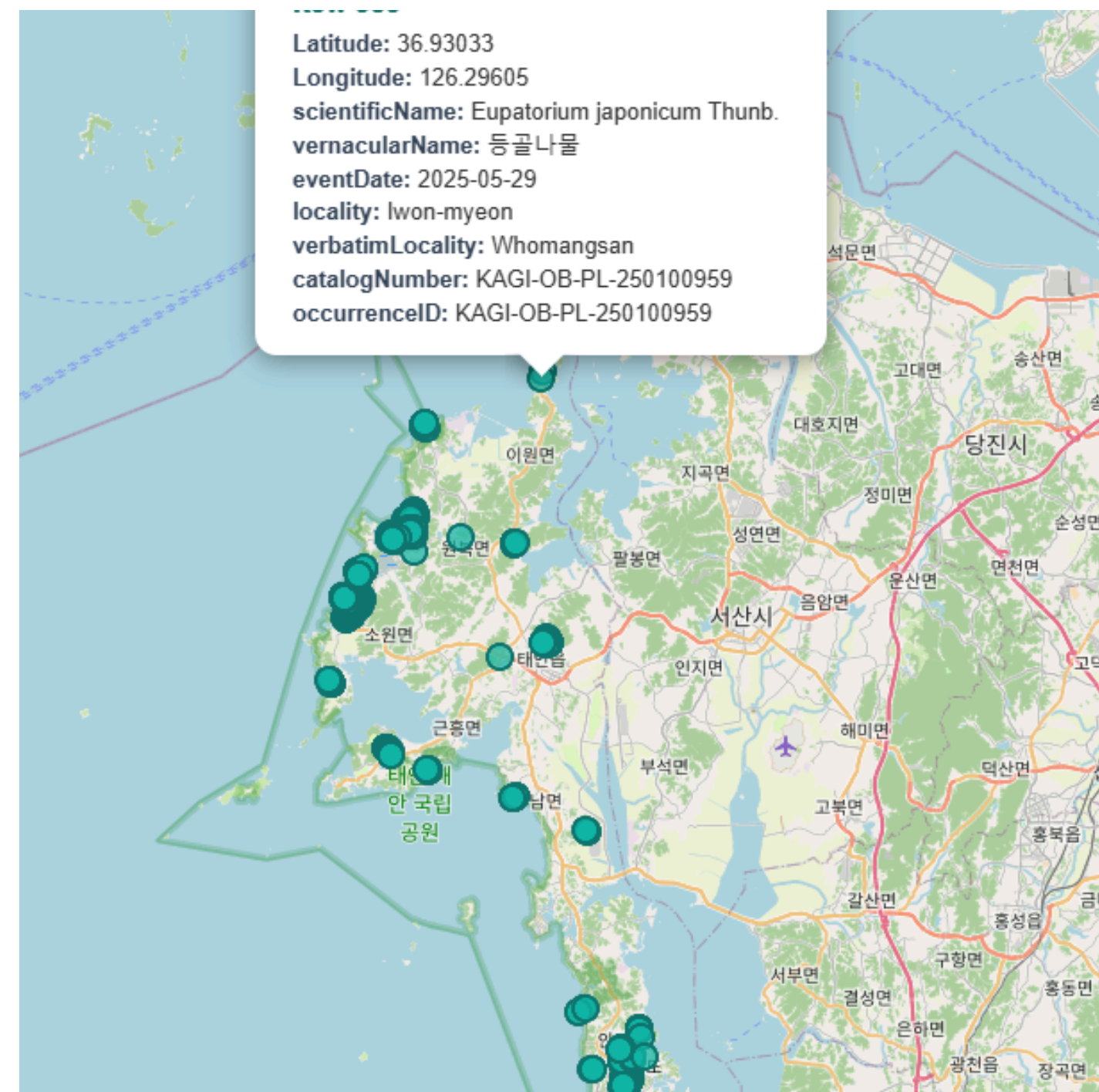
5. 좌표 검증

5-1) 좌표 확인하기

상단의 [좌표 확인] 버튼을 클릭하면 지도 화면이 열립니다.
 지도에는 변환 결과 데이터의 각 행에 입력된 위도·경도 좌표가 표시되며,
 해당 좌표가 올바른 위치에 표시되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

좌표 확인 방법

1. [좌표 확인] 버튼을 클릭합니다.
2. 지도 화면에서 각 행의 좌표 위치를 확인합니다.
3. 좌표가 잘못 표시된 데이터가 있는지 확인합니다.
4. 특정 행 데이터를 선택하면 해당 좌표의 상세 정보를 다시 확인할 수 있습니다.
5. GBIF 업로드 전 좌표 오류 여부를 사전에 점검합니다.



5. 좌표 검증

5-2) 엑셀의 좌표정보 우선 확인하기

맵핑 전의 데이터에서 좌표를 확인하고 싶은 경우, 확인할 파일을 업로드 한 후 헤더 적용을 한 후에 상단의 [원본 좌표 확인] 버튼을 클릭하면, 결과확인 전에도 지도에 데이터의 각 행에 입력된 위도·경도 좌표가 표시되며, 해당 좌표가 올바른 위치에 표시되는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

좌표 확인 방법

1. [원본 좌표 확인] 버튼을 클릭합니다.
2. 지도 화면에서 각 행의 좌표 위치를 확인합니다.
3. 좌표가 잘못 표시된 데이터가 있는지 확인합니다.
4. 특정 행 데이터를 선택하면 해당 좌표의 상세 정보를 다시 확인할 수 있습니다.



The screenshot shows the BIOFLOW web interface. At the top, there are buttons for '파일 업로드', '선택 행을 헤더로 적용', '컬럼 추가', and '원본 좌표 확인' (highlighted with a red box). Below these buttons, there is a file upload section with a file named '수목정원관리원_196_KAGI_2.xlsx' and a sheet named 'Sheet1'. On the right side, there are tabs for '매핑 작업' and '자동 매핑 설정'. Below these, there is a section for 'GBIF 필드 매핑' with a description: '기본 필드를 먼저 보여주고, 필요하면 컬럼 추가로 더 넣을 수 있습니다'. It shows '현재 17개 필드' and lists several fields: 'occurrenceID' (출현 기록의 고유 ID), 'basisOfRecord' (기록 유형 (필수)), and 'eventDate'.

6. 결과 확인 및 저장

6-1) 맵핑 결과 저장

GBIF 매핑 및 변환 결과 확인이 완료되면, 상단의 [매핑 결과 엑셀 저장] 버튼을 클릭하여 결과 파일을 저장합니다.

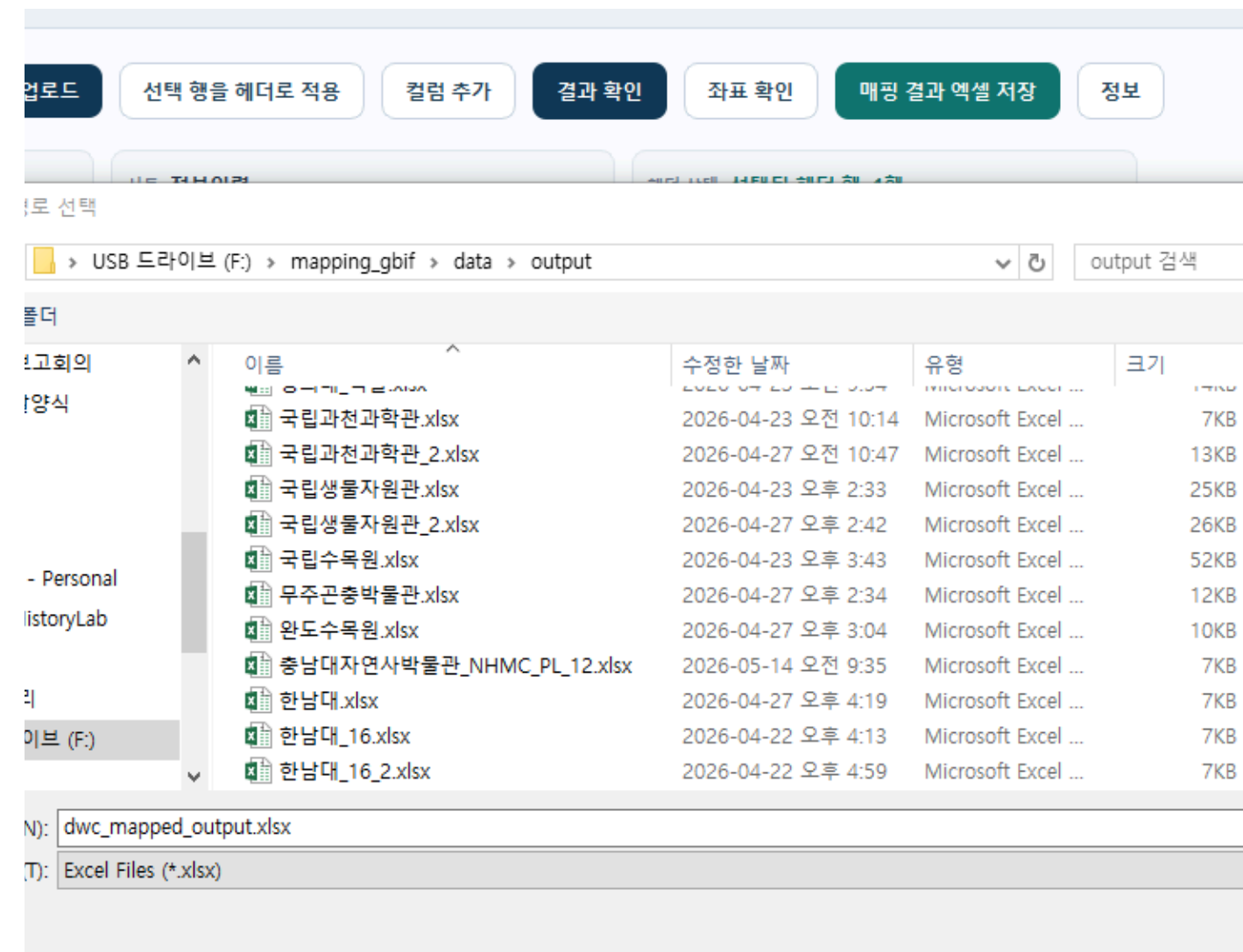
버튼을 클릭하면 저장 위치를 선택할 수 있으며, 사용자가 원하는 폴더에 변환 결과 Excel 파일을 저장할 수 있습니다.

해당 파일을 GBIF 업로드에 사용합니다.

GBIF IPT : <https://naris.science.go.kr/kbif>

GBIF 업로드 전 확인사항

- 필수 컬럼에 공백값이 없는지 확인합니다.
- 위도·경도 좌표가 올바른지 확인합니다.
- 날짜 형식이 정상인지 확인합니다.
- 영문 입력이 필요한 값이 올바르게 작성되었는지 확인합니다.



※ 본 프로그램은 업무 편의를 위해 제공되는 보조 도구이며, 사용 전 변환 결과를 반드시 사용자가 최종 확인해야 합니다.

7.문의 및 향후 업데이트 안내

- BioFlow는 GBIF 데이터 변환 업무를 지원하기 위해 제작된 보조 도구입니다.
- 사용 중 오류나 개선 요청 사항이 있는 경우, GitHub Issues를 통해 등록 또는 이메일로 전달해 주세요(오류 문의 시 사용한 파일, 오류 화면, 실행 환경 정보를 함께 전달해 주세요.)
- 업데이트가 필요한 경우, 최신 버전은 GitHub Releases를 통해 배포됩니다.

GitHub 저장소 접속 → Releases 메뉴 선택 → 최신 버전 다운로드

- 필요 시 저장소를 Fork하여 사용자 환경에 맞게 수정·확장할 수 있습니다.

개발자 : 하진희

이메일 : hajhi789@gmail.com

Github : <https://github.com/jin123346/BioFlow-GBIF-Darwin-Core-Mapper>



감사합니다

+82 010-5595-8375

042-601-7724

hajhi789@gmail.com

작성자 : 하진희